

28 空調・電熱 - 練習問題

電験三種「機械」 / 全15問（基礎4・標準8・複合3） / 五肢択一・完全解説

固定範囲: 空調、電熱、ジュール熱、熱量、電力、効率。未確認実車値・範囲外論点は使用しない。

Q1 [基礎]

電力と熱量の単位換算として正しいものはどれか。

- A. $1 \text{ kW} = 1 \text{ kJ/s}$ 、 $1 \text{ kWh} = 3.6 \text{ MJ}$
- B. $1 \text{ kW} = 3.6 \text{ kJ/s}$ 、 $1 \text{ kWh} = 1 \text{ MJ}$
- C. $1 \text{ kW} = 1000 \text{ kJ/s}$ 、 $1 \text{ kWh} = 3.6 \text{ kJ}$
- D. $1 \text{ kW} = 1 \text{ J/s}$ 、 $1 \text{ kWh} = 3600 \text{ MJ}$
- E. $1 \text{ kW} = 60 \text{ kJ/s}$ 、 $1 \text{ kWh} = 60 \text{ MJ}$

正答: A

解説: $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$ なので $1 \text{ kW} = 1 \text{ kJ/s}$ 。 $1 \text{ kWh} = 1 \text{ kW} \times 3600 \text{ s} = 3600 \text{ kJ} = 3.6 \text{ MJ}$ 。 kW は電力、kWh は電力量であり混同しない。

Q2 [基礎]

100 V の電源に 20 Ω の抵抗を接続し、10 min 通電した。抵抗で発生するジュール熱として正しいものはどれか。

- A. 150 kJ
- B. 300 kJ
- C. 500 kJ
- D. 600 kJ
- E. 3000 kJ

正答: B

解説: 抵抗での電力は $P = V^2/R = 100^2/20 = 500 \text{ W}$ 。 時間は $10 \text{ min} = 600 \text{ s}$ 。 $Q = Pt = 500 \times 600 = 300000 \text{ J} = 300 \text{ kJ}$ 。

Q3 [基礎]

質量 4.0 kg、比熱 4.2 kJ/(kg・K) の物体を 20 °C から 50 °C まで加熱する。必要な顕熱はどれか。

- A. 126 kJ
- B. 252 kJ
- C. 504 kJ
- D. 672 kJ
- E. 840 kJ

正答: C

解説: 温度差は $\Delta T = 50 - 20 = 30 \text{ K}$ 。 $Q = mc\Delta T = 4.0 \times 4.2 \times 30 = 504 \text{ kJ}$ 。 温度差では 1 K と 1 °C は同じ大きさに扱える。

Q4 [基礎]

電熱装置の熱効率 η 、入力電力 P、運転時間 t、有効に利用された熱量 Q_{use} の関係として正しいものはどれか。

- A. $Q_{\text{use}} = Pt/\eta$
- B. $\eta = Pt/Q_{\text{use}}$
- C. $P = \eta Q_{\text{use}} t$
- D. $Q_{\text{use}} = \eta Pt$
- E. $t = \eta P/Q_{\text{use}}$

正答: D

解説: 熱効率は $\eta = Q_{\text{use}}/(Pt)$ なので $Q_{\text{use}} = \eta Pt$ 。 必要熱量から電力や時間を逆算するときは $P = Q_{\text{use}}/(\eta t)$ 、 $t = Q_{\text{use}}/(\eta P)$ とする。

Q5 [標準]

10 kg の水を 20 °C から 80 °C まで、消費電力 2.0 kW、熱効率 70 % の電熱装置で加熱する。水の比熱を 4.2 kJ/(kg · K) とすると、必要時間はどれか。

- A. 12 min
- B. 18 min
- C. 21 min
- D. 24 min
- E. 30 min

正答: E

解説: 必要熱量は $Q = 10 \times 4.2 \times 60 = 2520$ kJ。有効加熱電力は $\eta P = 0.70 \times 2.0 = 1.4$ kJ/s。 $t = 2520 / 1.4 = 1800$ s = 30 min。効率が 1 未満なので入力時間は理想値より長くなる。

Q6 [標準]

0 °C の氷 6.0 kg を 20 min で全部融かす。融解熱を 334 kJ/kg、電熱装置の熱効率を 80 % とすると、必要な消費電力として最も近いものはどれか。

- A. 2.09 kW
- B. 2.50 kW
- C. 3.34 kW
- D. 4.18 kW
- E. 8.35 kW

正答: A

解説: 融解に必要な熱量は $Q = mL = 6.0 \times 334 = 2004$ kJ。 $t = 1200$ s。 $Q = \eta Pt$ より $P = 2004 / (0.80 \times 1200) = 2.0875$ kW。約 2.09 kW。

Q7 [標準]

0 °C の氷 2.0 kg をすべて融かし、さらに 40 °C の水にする。融解熱 334 kJ/kg、水の比熱 4.2 kJ/(kg · K) とすると、必要な総熱量はどれか。

- A. 668 kJ
- B. 1004 kJ
- C. 1336 kJ
- D. 1672 kJ
- E. 2008 kJ

正答: B

解説: 融解熱は $2.0 \times 334 = 668$ kJ。融解後の水の顕熱は $2.0 \times 4.2 \times 40 = 336$ kJ。複数過程は加算し、 $Q_{\text{total}} = 668 + 336 = 1004$ kJ。

Q8 [標準]

消費電力 1.2 kW、COP 3.5 のヒートポンプを 2.0 h 運転した。供給熱量として最も近いものはどれか。

- A. 8.4 MJ
- B. 15.1 MJ
- C. 30.2 MJ
- D. 42.0 MJ
- E. 60.5 MJ

正答: C

解説: 入力電力量は $1.2 \times 2.0 = 2.4$ kWh。供給熱量は COP 倍なので $3.5 \times 2.4 = 8.4$ kWh。1 kWh = 3.6 MJ より $8.4 \times 3.6 = 30.24$ MJ。

Q9 [標準]

75.6 MJ の熱を 5.0 h で供給するヒートポンプがある。COP が 4.2 のとき、必要な消費電力はどれか。

- A. 0.42 kW
- B. 0.75 kW
- C. 0.90 kW
- D. 1.00 kW
- E. 4.20 kW

正答: D

解説: 75.6 MJ = 21 kWh。Q_{out} = COP・P・t より $P = 21 / (4.2 \times 5.0) = 1.00$ kW。COP は熱効率 η ではなく、供給熱量/入力電力量の比である。

Q10 [標準]

300 kg の水を 20 °C から 70 °C まで加熱する。水の比熱を 4.18 kJ/(kg・K)、ヒートポンプの COP を 4.0、消費電力を 1.5 kW とすると、必要時間として最も近いものはどれか。

- A. 0.73 h
- B. 1.45 h
- C. 1.94 h
- D. 2.42 h
- E. 2.90 h

正答: E

解説: 必要熱量は $Q = 300 \times 4.18 \times 50 = 62700$ kJ。供給熱率は $COP \cdot P = 4.0 \times 1.5 = 6.0$ kJ/s。 $t = 62700 / 6.0 = 10450$ s = 2.90 h。

Q11 [標準]

乾燥前の材料に、乾燥固体 20 kg と水 30 kg が含まれる。20 °C から 100 °C まで昇温し、その後、水 25 kg を蒸発させる。固体の比熱 1.3 kJ/(kg・K)、水の比熱 4.2 kJ/(kg・K)、蒸発潜熱 2260 kJ/kg とする。必要な総熱量として最も近いものはどれか。

- A. 68.7 MJ
- B. 75.3 MJ
- C. 86.5 MJ
- D. 121 MJ
- E. 137 MJ

正答: A

解説: 固体顕熱 $20 \times 1.3 \times 80 = 2080$ kJ、水顕熱 $30 \times 4.2 \times 80 = 10080$ kJ、蒸発潜熱 $25 \times 2260 = 56500$ kJ。合計 68660 kJ = 68.66 MJ。蒸発量と昇温対象の水量を取り違えない。

Q12 [標準]

水 0.30 m³ を 15 °C からヒートポンプで加熱する。水の密度を 1000 kg/m³、比熱を 4.18 kJ/(kg・K)、ヒートポンプの消費電力を 1.5 kW、COP を 4.0、運転時間を 4.0 h とする。最終温度として最も近いものはどれか。

- A. 69.0 °C
- B. 83.9 °C
- C. 91.0 °C
- D. 98.9 °C
- E. 111 °C

正答: B

解説: 質量は $0.30 \times 1000 = 300$ kg。供給熱量は $4.0 \times 1.5 \times 4.0 = 24$ kWh = 86.4 MJ = 86400 kJ。 $\Delta T = 86400 / (300 \times 4.18) = 68.9$ K。最終温度は $15 + 68.9 = 83.9$ °C。

Q13 [複合]

200 V の電源に 25 Ω の抵抗ヒータを接続し、熱効率 75 % で 8.0 kg の水を 20 °C から 70 °C まで加熱する。水の比熱を 4.2 kJ/(kg · K) とすると、必要時間として最も近いものはどれか。

- A. 11.7 min
- B. 17.5 min
- C. 23.3 min
- D. 31.1 min
- E. 46.7 min

正答: C

解説: まず $P = V^2/R = 200^2/25 = 1600 \text{ W} = 1.6 \text{ kW}$ 。必要熱量は $8.0 \times 4.2 \times 50 = 1680 \text{ kJ}$ 。有効加熱電力は $0.75 \times 1.6 = 1.2 \text{ kJ/s}$ 。 $t = 1680/1.2 = 1400 \text{ s} = 23.3 \text{ min}$ 。

Q14 [複合]

乾燥前の材料に乾燥固体 25 kg と水 55 kg が含まれる。20 °C から 100 °C まで昇温した後、水 50 kg を蒸発させる。固体の比熱 1.4 kJ/(kg · K)、水の比熱 4.2 kJ/(kg · K)、蒸発潜熱 2260 kJ/kg。消費電力 30 kW、総合効率 60 % の乾燥器で必要な時間として最も近いものはどれか。

- A. 0.83 h
- B. 1.24 h
- C. 1.66 h
- D. 2.07 h
- E. 3.45 h

正答: D

解説: 固体顕熱 $25 \times 1.4 \times 80 = 2800 \text{ kJ}$ 、水顕熱 $55 \times 4.2 \times 80 = 18480 \text{ kJ}$ 、蒸発潜熱 $50 \times 2260 = 113000 \text{ kJ}$ 。 $Q_{\text{total}} = 134280 \text{ kJ}$ 。有効加熱電力は $30 \times 0.60 = 18 \text{ kJ/s}$ 。 $t = 134280/18 = 7460 \text{ s} = 2.07 \text{ h}$ 。

Q15 [複合]

0.45 m³ の水を 15 °C から 60 °C まで加熱する。水の密度を 1000 kg/m³、比熱を 4.18 kJ/(kg · K)、ヒートポンプの COP を 3.8、消費電力を 2.0 kW とする。必要時間として最も近いものはどれか。

- A. 1.55 h
- B. 2.06 h
- C. 2.47 h
- D. 2.75 h
- E. 3.09 h

正答: E

解説: 質量は $0.45 \times 1000 = 450 \text{ kg}$ 。必要熱量は $450 \times 4.18 \times 45 = 84645 \text{ kJ}$ 。供給熱率は $3.8 \times 2.0 = 7.6 \text{ kJ/s}$ 。 $t = 84645/7.6 = 11137.5 \text{ s} = 3.09 \text{ h}$ 。

過去問要求事項との対応

品質ゲート対象	練習問題	演習で確認する要求事項
R8上 機械 問17(a)(b)	Q11, Q14	固体・水の顕熱、蒸発潜熱、過程別熱量の加算、効率、時間
R7上 機械 問17(a)(b)	Q6, Q7, Q13	融解潜熱、顕熱、電熱装置の電力・効率・時間
R4上 機械 問17(a)(b)	Q8, Q12, Q15	COP、消費電力量、供給熱量、体積→質量、温度上昇
R1 機械 問17(a)(b)	Q9, Q10, Q15	水の加熱熱量、COP、消費電力・時間の逆算
H28 機械 問17(a)(b)	Q10, Q12, Q15	顕熱、COP、消費電力、加熱時間

QA

- ・ 正答位置は A/B/C/D/E 各3問。
- ・ 固定EXAM_ALIGNMENT 5問・10小問の要求事項を全件マッピング。
- ・ 全数値問題を独立再計算し、正答が選択肢内で一意であることを確認。
- ・ 熱伝導、加熱方式各論、冷凍サイクル詳細、湿度・空気線図、未確認実車値は扱わない。